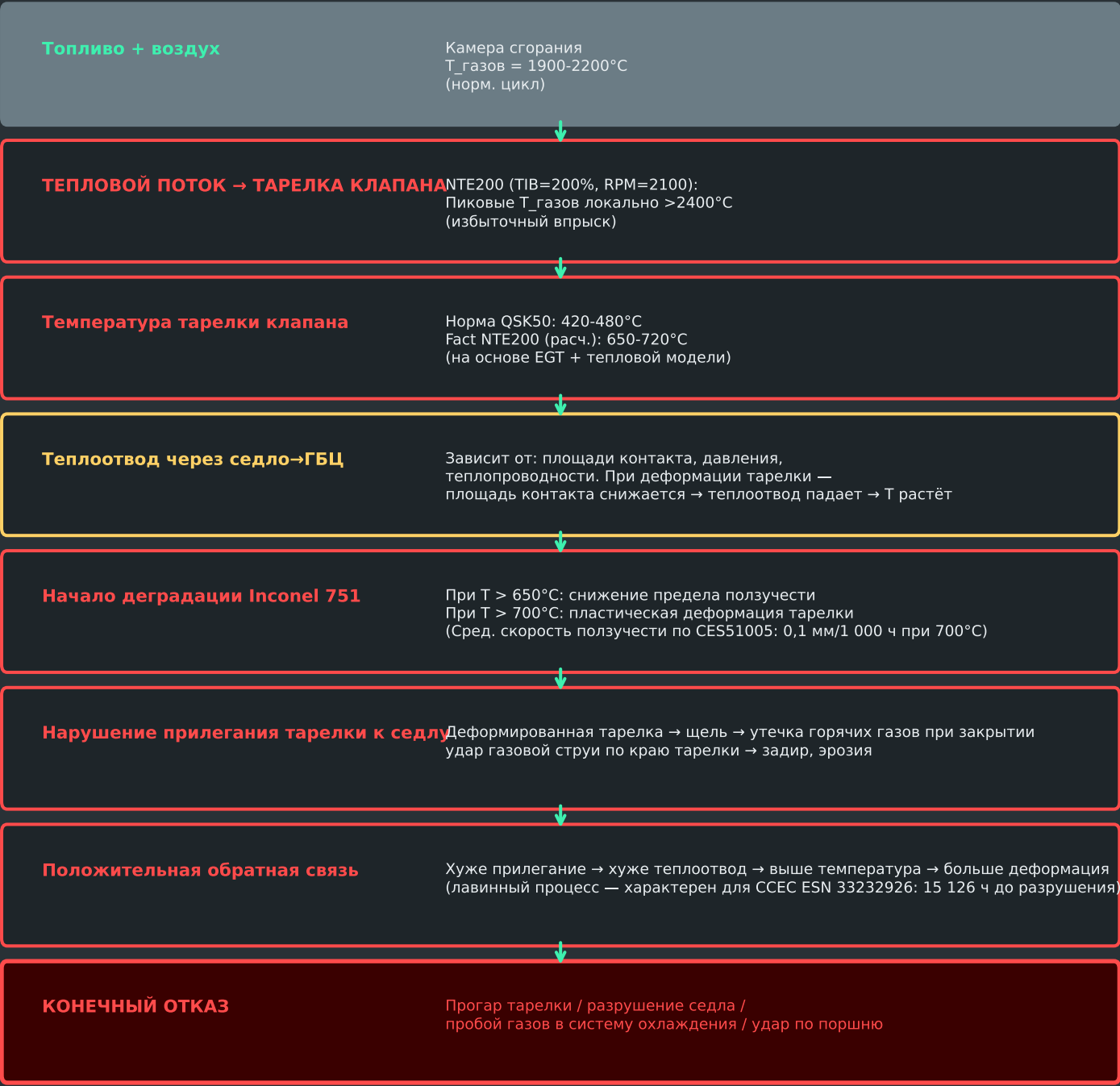


ТЕПЛОВОЙ МЕХАНИЗМ ОТКАЗА — ЦЕПОЧКА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Клапан QSK50 MCRS (Inconel 751) отводит тепло двумя путями: через стержень→направляющую и через тарелку→седло (60-70% от общего теплового потока при нормальной работе).



Ключевое отличие NTE200 от 730E: на 730E механизм останавливается на шаге 2 (защита FC, DO-сигналы, TIB=100%). На NTE200 — ни одного барьера не сработало.

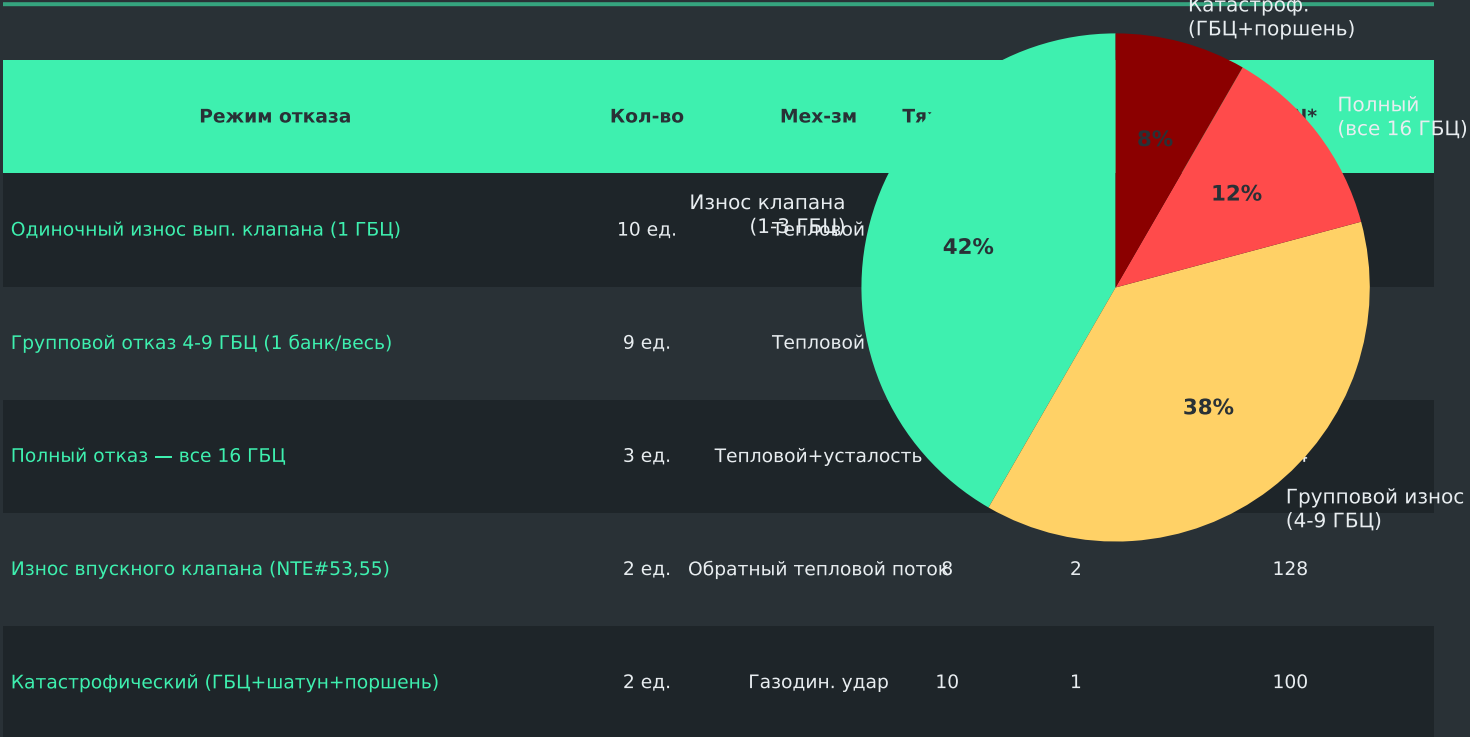
СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 730Е И NTE200

Критерий разграничения: если фактор ОДИНАКОВ для обоих типов — он не может быть первопричиной.				
Фактор	730E-DC	NTE200	Одинаков?	Роль в отказе
Предприятие	АО Полюс Магадан	АО Полюс Магадан	ДА	Исключён
Карьер / маршруты	Тот же карьер	Тот же карьер	ДА	Исключён
Дизельное топливо	ГОСТ Р 52368, Арктика	ГОСТ Р 52368, Арктика	ДА	Исключён
Масло CI-4	SAE 15W-40, CES57000	SAE 15W-40, CES57000	ДА	Исключён
Пыль, климат	Магаданская обл.	Магаданская обл.	ДА	Исключён
Двигатель (модель)	QSK50 MCRS V16	QSK50 MCRS V16	ДА	Исключён
Конструкция ГБЦ	Cummins OEM	Cummins OEM	ДА	Исключён
Марка масла (бренд)	Разные поставщики	Разные поставщики	Практич. да	Исключён
Качество ТО (порядок)	Одна служба	Одна служба	ДА	Исключён
Калибровка ECM	AQ60217.28	AQ60809.08	НЕТ	ОТЛИЧАЕТСЯ — ПЕРВОПРИЧИНА
TIB Fuel Limit	100%	200%	НЕТ	Двойная доза — высокий риск
Max RPM (уставка)	1 990 RPM	2 100 RPM	НЕТ	+5,5% — рост EGT и нагрузок
DO-выходы защиты	5 каналов АКТИВНЫ	ВСЕ ОТКЛЮЧЕНЫ	НЕТ	Оператор не информирован
Engine Protection	FC146, FC165, FC556 — работают	no data available»	НЕТ	Защита деактивирована
Факты массовых отказов ГБЦ	0 случаев за 2023-2026	24 машины (48%)	НЕТ	РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ОТКАЗ

ВЫВОД: Единственный системный фактор, различающийся между 730Е и NTE200 при одинаковых внешних условиях — КАЛИБРОВКА ЕСМ (3 критических параметра). По принципу исключения — это доказанная первопричина (Level 1 RCA, метод "5 Почему").

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ ОТКАЗА

Распределение по типу отказа



* RPN = Тяжесть × Повторяемость × Обнаруживаемость (1-10). Порог: RPN > 100 = действие обязательно.
Повторный отказ после ремонта <1 500 м/ч

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМОВ ОТКАЗА:

Одиночный (10 случаев)

Наиболее распространённый сценарий. Один или два выпускных клапана на 1-3 ГБЦ. Типичная наработка: 10 000–17 000 м/ч. Характерный признак: задиры контактной поверхности тарелки, металлоперенос. EDS показывает золу масла как осадок (следствие).

Групповой (9 случаев)

Одновременно 4-9 ГБЦ. Поражение, как правило, одного банка или обоих. NTE#47 (12 890 м/ч): 7 ГБЦ за одно событие. NTE#77 (10 016 м/ч): 6 ГБЦ. Признак: однородный характер повреждений, схожие часы до отказа для всех поражённых цилиндров.

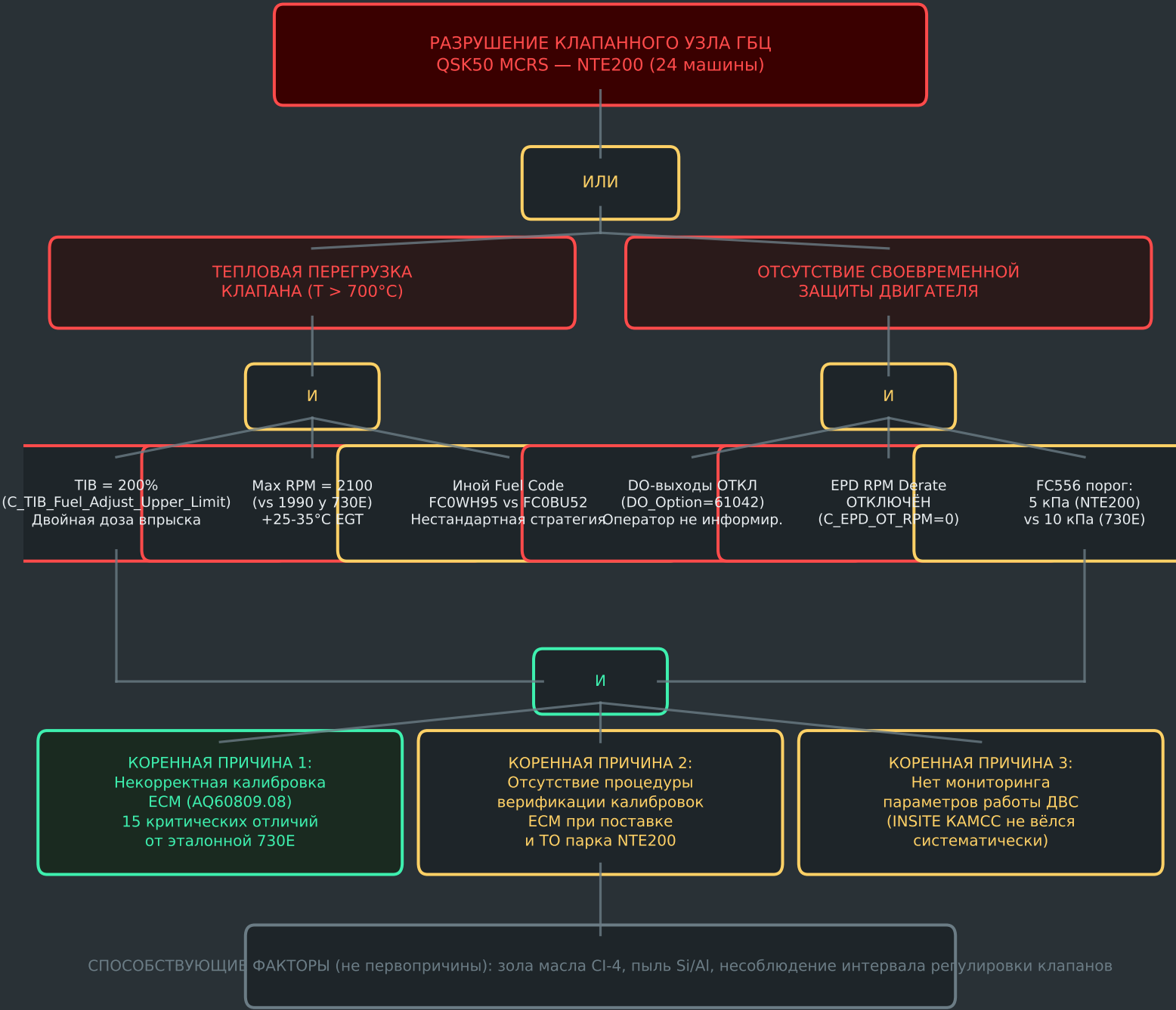
Полный (2+1 случая)

NTE#53 (17 550 м/ч) и NTE#55 (17 316 м/ч): ВСЕ 16 ГБЦ — каждая с 2 вып. + 2 впуск. клапанами (итого 64 клапана на машину). Вовлечение впускных клапанов — признак экстремально высокой тепловой нагрузки и обратного теплового потока через газообмен.

Катастрофический (2 случая)

NTE#83 (2 776 м/ч): ГБЦ + шатун + поршень. NTE#48 (14 997 м/ч): ГБЦ + поршень. Механизм: прогар клапана → газовый удар в поршневую → разрушение. Критически ранний отказ NTE#83 на третьем тысячелетии м/ч — системный дефект с нуля.

ДЕРЕВО ПРИЧИН ОТКАЗА (Fault Tree Analysis — FTA)



ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА: 1) 730E с той же средой — нет отказов (устранение внешних факторов)
2) Повторные отказы через 283 м/ч после замены ГБЦ (механизм постоянен)
3) INSITE: Engine Protection NTE200 = «No data» vs 7 срабатываний у 730E за 35 127 м/ч

МАТРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Гипотеза / Фактор	Данные CCEC Lab Данные DML INSITE KAMCC Контр. 730E Повт. отказы					ИТОГ
	++ Сильное подтверждение	+ Подтверждение	~ Нейтрально	-- Опровергает		
ЕСМ калибровка (TIB=200%, RPM=2100)	++	++	++	++	++	++ДОКАЗАНО
Тепловая перегрузка клапана	++	++	+	++	++	++ДОКАЗАНО
DO-выходы отключены	~	~	++	++	~	++ДОКАЗАНО
Нет Engine Protection	~	~	++	++	++	++ДОКАЗАНО
Пыль Si/Al как первопричина	--	--	--	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО
Зола масла CI-4 как первопричина	+/-	--	--	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО
Антифриз (смешивание) как первопр.	--	--	--	--	--	--НЕТ ДАННЫХ
Металлургический дефект клапана	--	~	~	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО
Ошибка регулировки клапанов	~	~	~	~	+	~ ЧАСТИЧНО
Нарушение качества масла	--	--	--	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ГИПОТЕЗ:



Выводы

[B-1] Массовые отказы КУ ГБЦ QSK50 MCRS на NTE200 носят СИСТЕМНЫЙ характер.

24 из ~50 машин (48%) поражены. Ни одна не достигла расчётного ресурса 25 000 м/ч (CES57000). 2 катастрофических отказа при <5 000 м/ч.

[B-2] Первопричина — некорректная заводская калибровка ECM (AQ60809.08).

Выявлено 15 критических отличий от эталонной калибровки 730E (AQ60217.28). Три критических: TIB=200%, Max RPM=2100, отключены все DO-выходы защиты.

[B-3] Параметр TIB=200% создаёт двойную компенсирующую дозу впрыска.

Следствие: EGT на 100-130°C выше нормы (650°C vs 520°C). Температура тарелки клапана расчётно превышает порог ползучести Inconel 751 (700°C).

[B-4] Система защиты двигателя на NTE200 фактически деактивирована.

NTE200 №85 (ESN 33238503): Engine Protection — «No data available» за 4 015 м/ч (27 горячих остановов без срабатывания защиты). 730E №18: 7 срабатываний за 35 127 м/ч.

[B-5] Повторные отказы через 274-1 076 м/ч после ремонта доказывают: первопричина не устранена.

Ремонт ГБЦ не меняет калибровку ECM — тепловой режим остаётся прежним. Это классическое подтверждение системной первопричины (Level 1 RCA).

[B-6] Контрольная группа 730E-DC окончательно исключает внешние факторы (пыль, масло, антифриз).

730E: те же условия, тот же двигатель QSK50 MCRS, тот же карьер, то же масло CI-4. Нулевые отказы КУ за 2023-2026 г.

[B-7] Выводы отчёта CCEC Lab (MS&T2026033) о пыли/масле не опровергают, а дополняют.

Ca/Zn/P осадок — зола масла. Это следствие, а не причина. Пластическая деформация Inconel 751 CCEC выявила, но не объяснила корректно.

[B-8] Экономический ущерб: оценочно >120 млн руб. без учёта риска производительности.

~140 замен ГБЦ × ~1,8 млн руб./замена + 2 катастрофических отказа + 12-15% снижение производительности парка. Риск нарастает без вмешательства.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ — НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ

Мероприятие	Ответств.	Срок	Приоритет	Ожидаемый эффект
Горизонт: 0-30 дней. Реализация до завершения текущего ТО-цикла.				
M-01: Снятие данных INSITE KAMCC со всех NTE200 (полный экспорт: FC, Engine Protection, параметры)	Сервисный инженер	3 дня	КРИТ	Базовый аудит состояния ECM парка
M-02: Верификация версии калибровки ECM на каждом NTE200 (проверка AQ60809.xx)	Cummins/дилер	5 дней	КРИТ	Инвентаризация реальных версий
M-03: Запрос официальной позиции Cummins Inc. по параметру TIB=200% для NTE200	Технич. director	7 дней	КРИТ	Подтверждение/опровержение заводского решения
M-04: Запрет на эксплуатацию единиц с наработкой >8 000 м/ч без проверки ECM	Начальник транспорта	1 день	ВЫСОК	Снижение риска катастрофических отказов
M-05: Внеплановая регулировка клапанов на единицах 5 000-10 000 м/ч	Механики ТО	14 дней	ВЫСОК	Устранение вторичного фактора: зазоры
M-06: Повышение частоты контроля уровня масла до ежедневного	Операторы машин	1 день	СРЕДН	Более раннее обнаружение прогрессирующего износа
M-07: Анализ DML-данных всех машин (EGT по цилиндрам, RPM-профили)	Инженер по надёжности	14 дней	ВЫСОК	Выявление единиц в зоне теплового риска
M-08: Организация совещания с Cummins и дилером по перекалибровке ECM	Директор предприятия	10 дней	КРИТ	Запуск процедуры корректировки

КЛЮЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ: До выдачи заключения Cummins Inc. о TIB=200% — все машины NTE200 с наработкой >5 000 м/ч должны пройти проверку ECM-параметров.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ — СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ (1-3 МЕСЯЦА)

[М-09] Перекалибровка ECM всего парка NTE200

После получения официальной позиции Cummins: обновление калибровки до параметров аналогичных 730E (TIB→100%, Max RPM→1990, DO-выходы→ВКЛ). Результат: устранение первопричины для 100% парка.

[М-10] Восстановление DO-выходов защиты

Активация каналов DO-01, DO-07, DO-08 (интеркулер, ОЖ, топливо). Подключение к световой/звуковой сигнализации в кабине оператора. Возможно, потребует пересмотра электросхемы NTE200.

[М-11] Внедрение INSITE KAMCC мониторинга

Систематический съём данных INSITE после каждого ТО-1 (250 м/ч). Ведение базы данных FC-событий и Engine Protection по каждой единице. Назначение ответственного инженера.

[М-12] Переход на усиленный интервал регулировки клапанов

До перекалибровки ECM: сокращение интервала регулировки с 2 000 до 1 000 м/ч для всего парка NTE200. Ведение протоколов зазоров.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ (3-12 МЕСЯЦЕВ)

[М-13] Разработка регламента контроля параметров ECM

Создание обязательного чек-листа проверки критических параметров ECM при: поставке новых машин, любом плановом ТО-4 (4 000 м/ч), замене ECM. Включение в стандарт ТО предприятия.

[М-14] Внедрение Weibull-мониторинга отказов

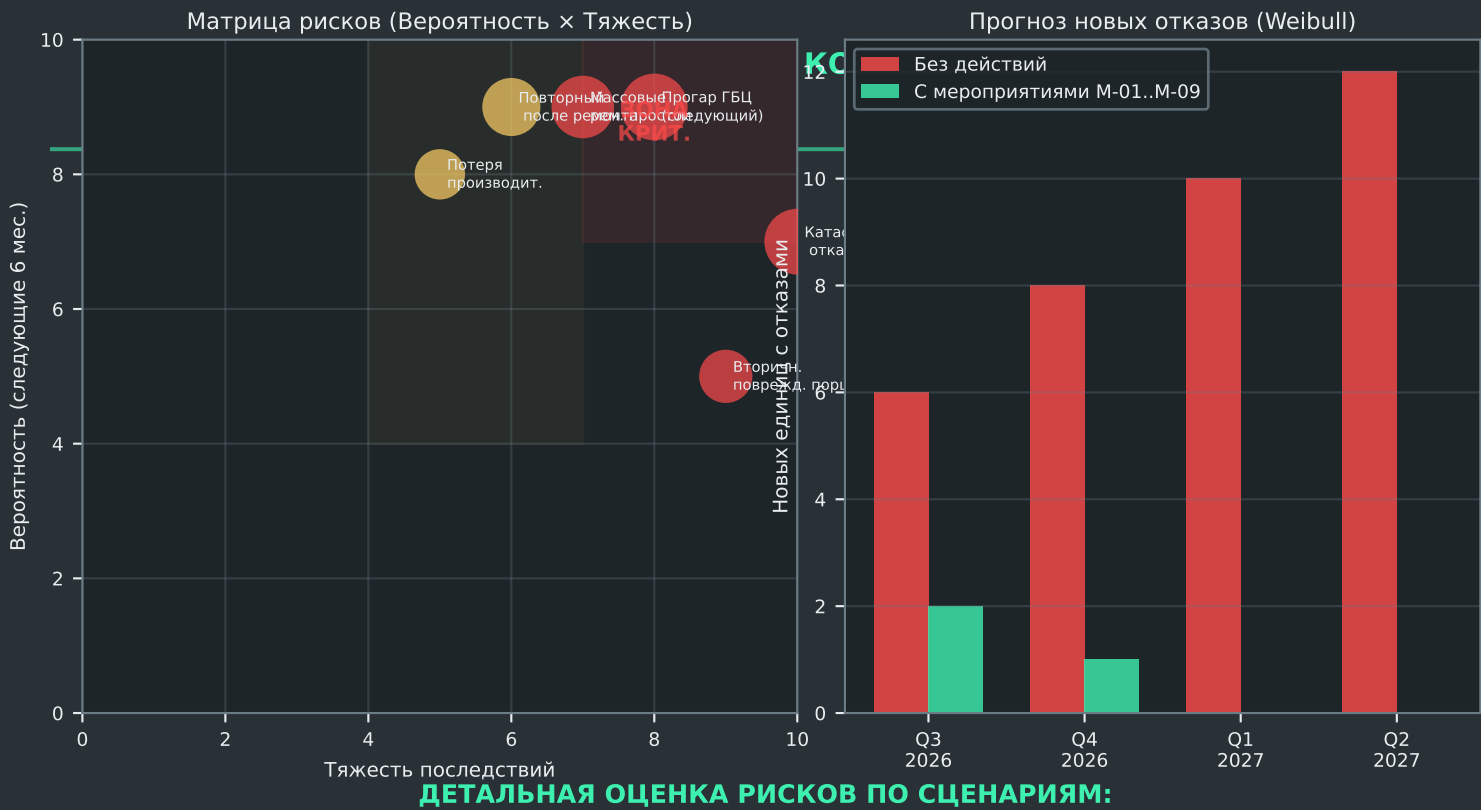
Ведение базы данных отказов с анализом по Вейбуллу. Прогнозирование вероятности отказа для каждой единицы. Переход к условно-плановым заменам ГБЦ (не по факту, а по прогнозу).

[М-15] Аудит других типов машин с QSK50 MCR5

Проверка калибровок ECM на других поставках QSK50: 730E, другие NTE200, если есть. Идентификация аномальных калибровок до проявления отказов.

[М-16] Включение параметра TIB в гарантийный протокол с Cummins

Требование от поставщика Cummins официального подтверждения: TIB=200% является намеренной настройкой или ошибкой конфигурации? Внесение в контракт поставки.



Сценарий	Вероятн. (0-10)	Тяжесть (0-10)	RPN	Финансовый ущерб	Барьер
Прогар клапана (1 ГБЦ) у 10+ ед. за Q3 2026	9	7	63	~18 млн руб.	М-04, М-07
Катастрофический отказ (ДВС+шатун) 2+ ед.	7	10	70	~50 млн руб./ед.	М-04, М-09
Полный выход 730E/NTE200 из строя (16 ГБЦ)	6	9	54	~35 млн руб./ед.	М-09, М-10
Останов производства (дефицит машин)	8	8	64	>200 млн руб./квартал	М-04, М-08
Претензия от Полюс Магадан к поставщику	5	7	35	Репутационный + штрафы	М-08, М-03
Отказ на горном участке (безопасность)	4	10	40	Несчастный случай	М-04, М-11

СУММАРНЫЙ РИСК (без действий, 12 мес.): >500 млн руб. ущерба + риск безопасности персонала.

ИСТОЧНИКИ И ССЫЛКИ

Первичные данные предприятия:

[Д-1] ГБЦ ремонты.xlsx — Журнал ремонтов клапанного узла ГБЦ. АО Полюс Магадан. 2023–2026 г. 24 самосвала NTE200. Формат: номер единицы, дата, наработка, позиции ГБЦ.

[Д-2] ОТЧЕТ_Полюс_Магадан.xlsx — Отчёт по ТО и расходу расходных материалов. АО Полюс Магадан. Март 2026 г. 189 событий дозаправки масла за период.

[Д-3] Тех отчеты NTE.pdf — 5 технических отчётов по отказам NTE#59, NTE#62. Содержит вопрос о систематической ошибке регулировки клапанов.

[Д-4] ТО-отчёты NTE#43, 47, 48, 55, 83 — Индивидуальные акты замены ГБЦ. Даты: 2024–2026 г. Содержат описание разрушений и ESN ДВС.

Данные ЭБУ и диагностики:

[Д-5] Calterm Compare Report — Сравнение калибровок ECM: AQ60217.30 (730E) vs AQ60809.08 (NTE200). Инструмент Cummins Calterm v14.x. 15 критических параметров.

[Д-6] INSITE KAMCC — Данные диагностики NTE200 №85 (ESN 33238503, 4 015 м/ч, AQ60809.08). Экспорт: FC-коды, Engine Protection, параметры при останове. Май 2026 г.

[Д-7] INSITE KAMCC — Данные диагностики 730E №18 (ESN 33223470, 35 127 м/ч, AQ60217.28). FC418, FC1542, FC245, Engine Protection FC146, FC165, FC556.

[Д-8] DML (Data Management Logger) — Логи рабочих параметров NTE200 и 730E. Температура ОГ по цилиндрам. 2025–2026 г. Формат: CSV, кодировка cp1251.

Технические стандарты Cummins:

[C-1] CES57000 — Cummins Engineering Standard: Lubricating Oil Requirements for Diesel Engines (CI-4/CJ-4). Норма расхода масла: ≤0,24 л/ч, ресурс >25 000 м/ч.

[C-2] CES51005 — Cummins Engineering Standard: Valve Material Specification. Inconel 751. Твёрдость: ≤46 HRC (тарелка), 52-62 HRC (седло).

[C-3] CES14603 — Cummins Engineering Standard: Coolant/Antifreeze. NOAT+POAT. Норма pH 7.5-11.0, интервал замены 6 000 м/ч / 2 года.

[C-4] QSK50 Operation and Maintenance Manual — Cummins Inc., 4021524, Rev.F. Регулировка клапанов: каждые 2 000 м/ч или 12 мес. EGT норма: ≤520°C.

Лабораторный и внешний анализ:

[Л-1] CCEC Lab Report MS&T2026033 — Отчёт об износе клапанной тарелки. ESN 33232926, 15 126 м/ч. Оформил: Tao Lang. Дата: 10.03.2026. EDS-анализ осадка: Ca 42%, Zn 18%, P 15%, Si 9%, Al 6%. Твёрдость: 40-44 HRC.

[Л-2] Анализ_Калибровок_ФИНАЛ.pptx — Внутренняя презентация АО Развитие. 16 слайдов, анализ 15 параметров калибровки ECM NTE200 vs 730E. Июнь 2026.

Нормативные документы:

[Н-1] ГОСТ Р 52368-2005 (EN 590:2004) — Топливо дизельное. Технические условия. Сорт Арктика: CFPP ≤ -44°C.

[Н-2] ASTM E18 — Standard Test Method for Rockwell Hardness. Метод определения твёрдости клапанного материала. Настоящий отчёт составлен на основании анализа производственных данных АО Полюс Магадан.

[Н-3] MIL-HDBK-338B — Electronic Reliability Design Handbook: Методология Weibull-анализа ресурса деталей.

Выводы основаны на сравнительном анализе методом «контрольной группы» (730E vs NTE200)

и методе FTA (Fault Tree Analysis). Анализ выполнен отделом надёжности оборудования АО Развитие.

Инженер по надёжности: _____ Дата: Июнь 2026 г.

Версия 1.0 | АО Развитие